

NXPLUS C

高性能配电百宝箱

多功能之选，解锁您的能量之源

Unrestricted © Siemens Ltd. China 2022

siemens.com.cn/mv-lv-solutions

欢迎扫码了解
西门子配电设备
与系统信息



NXPLUS C

气体绝缘开关设备

产品概述



客户受益: 西门子气体绝缘开关设备



性能可靠

- 气密性柜体设计
- 无凝露，无氧化风险

结构紧凑



安全保障 免维护

- 不会触及带电部件
- 高压部件全密封设计
- 逻辑严密的机械联锁防止误操作



免维护设计

- 降低运行成本
- 高运行可靠性
- 高性价比的长期投资



不受环境影响

- 得益于气密性柜体设计，不受各种恶劣环境及污染影响
- 不受海拔高度影响

卓越的运行可靠性



结构紧凑

持久耐用

- 紧凑的开关柜结构
- 最大程度节省空间
- 优化运输及安装成本

模块化

设计工作寿命 > 35 年

安全保障



全生命周期成本

- 柜型灵活配置
- 预留可扩展接口



全生命周期成本

- 最优化全生命周期成本，最大化运行可靠性
- 无额外的废弃处置成本

西门子中压一次配电气体绝缘开关设备发展里程碑

8DA10
单母线供电系统



8DB10
双母线供电系统

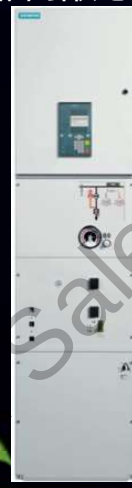


NXPLUS C
单母线供电系统



2027年退市

8DA11/12
铁路牵引供电系统



8DAB 12
单母线供电系统



Blue GIS

NXPLUS C 24 环保
单母线供电系统



Blue GIS

1982年

1984年

1994年
(8DC)

1997年

2020
New!

2022
New!

至今，共约25万面

8DA/B及NXPLUS C 家族系列开关设备已在全球成功交付使用



NXPLUS C 气体绝缘开关设备

$\leq 24 \text{ kV}$

额定电压

$\leq 31.5 \text{ kA}$

额定短路开断电流

$\leq 2500 \text{ A}$

额定电流

- 单母线系统
- 气体绝缘（金属封闭），紧凑型设计
- 固定安装的真空断路器，因为免维护的设计而经济型显著
- 安全操作及安全可触及的设计保障人身安全
- 安全可靠，不受外界环境影响,能抵抗恶劣的自然环境,不受海拔高度影响
- 终生密封，35 年免维护

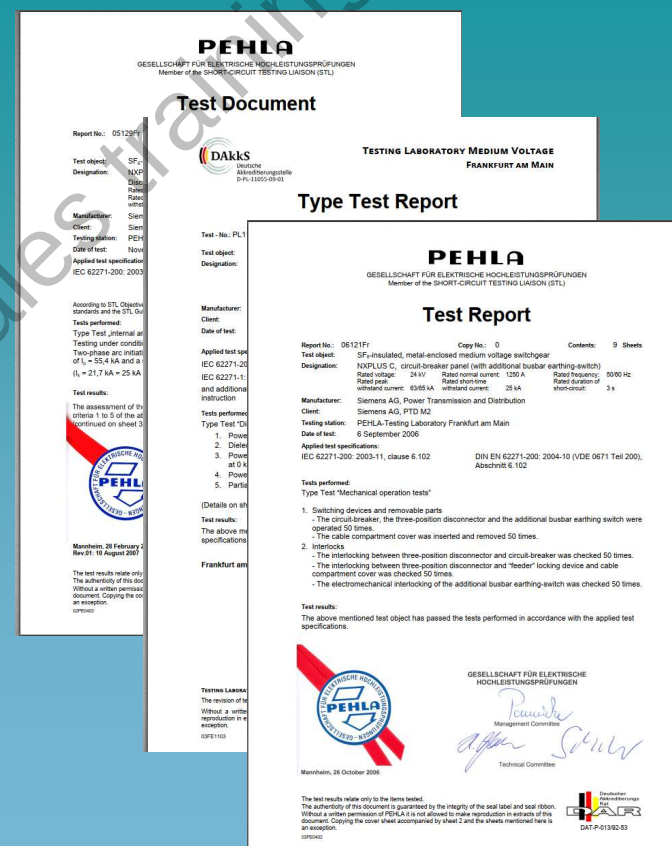
西门子气体绝缘开关设备

GB / IEC 等多种试验报告满足不同市场需求

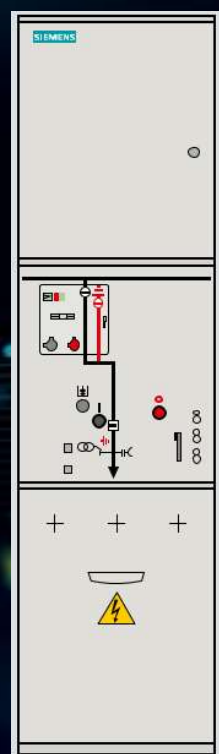
GB



IEC



NXPLUS C 技术特点



母线电压互感器

母线

气密焊接不锈钢气箱

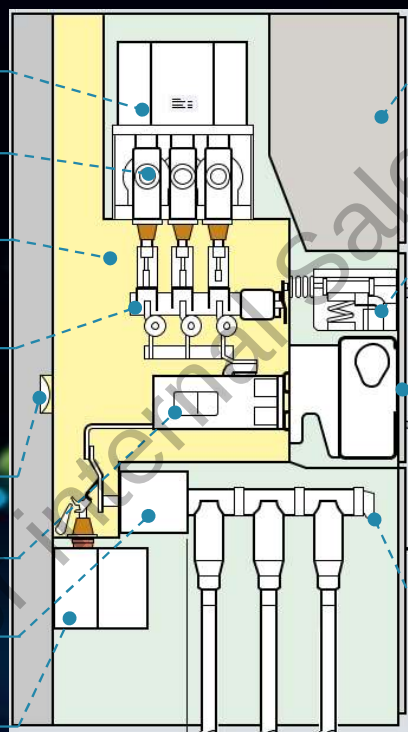
三位置开关

压力释放装置
(可选配压力释放通道)

断路器真空灭弧室

电流互感器

馈线电压互感器

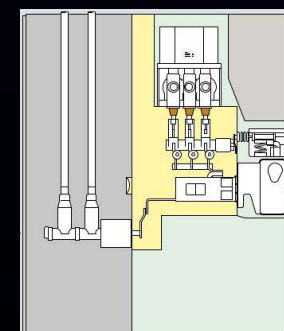


低压室

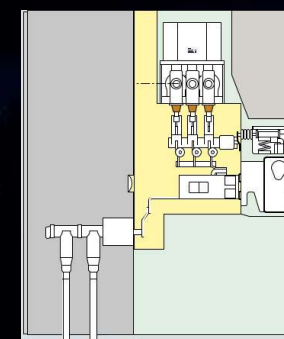
三工位开关操作机构

断路器操作机构

正面电缆连接
(可选择背后进线)



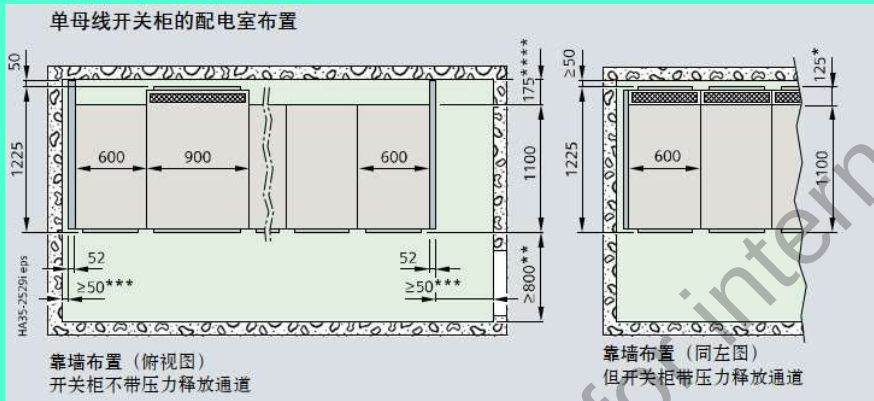
背后进线



NXPLUS C 安装布置

NXPLUS C 每个隔室均通过内部燃弧实验

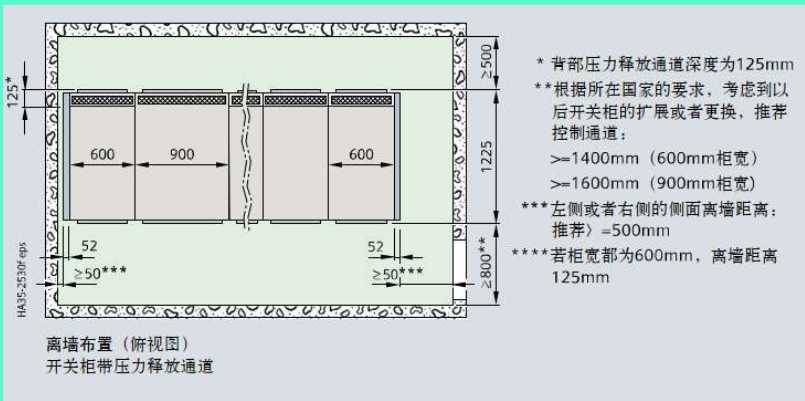
内部燃弧等级 $\leq$ IAC A FLR* 31.5 kA 1s



靠墙安装

安装时既可以靠墙布置，也可以自由布置

下图为自由布置，人员在柜子四面均不会受到电弧伤害

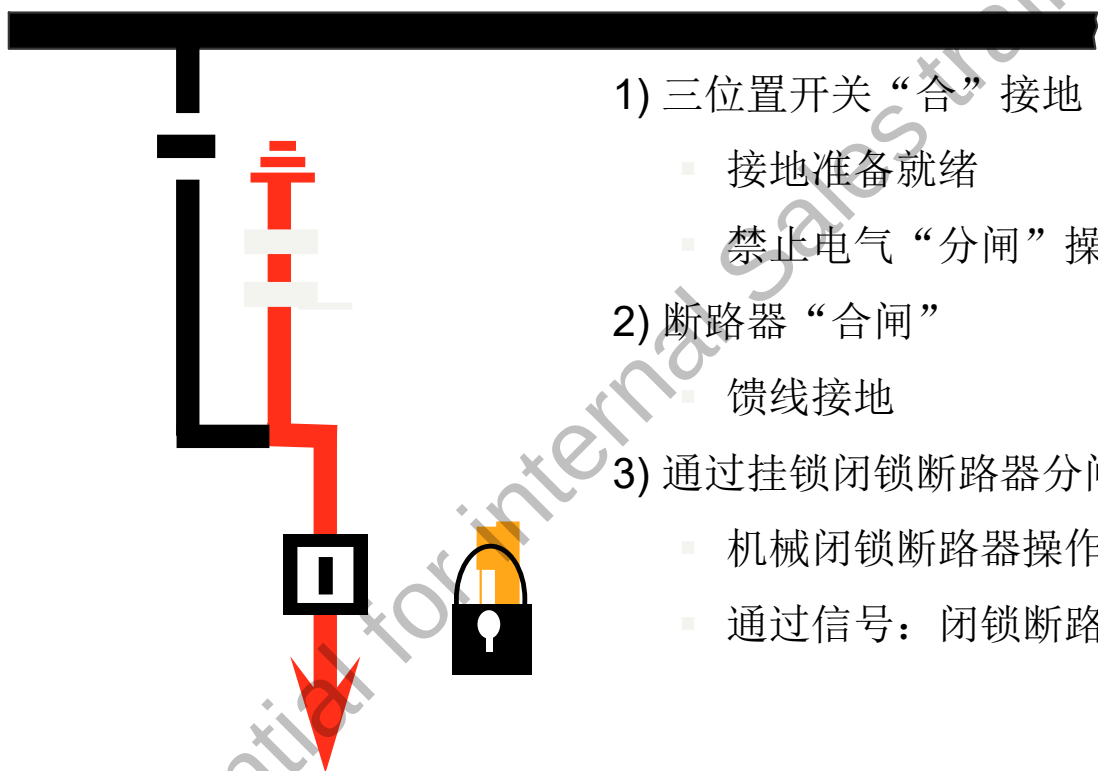


离墙安装

* A: 仅授权人员可触及 F: 从前端可触及 L: 从侧面可触及 R: 从后部可触及

NXPLUS C

通过断路器实现馈线接地



1) 三位置开关“合”接地

- 接地准备就绪
- 禁止电气“分闸”操作

2) 断路器“合闸”

- 馈线接地

3) 通过挂锁闭锁断路器分闸操作

- 机械闭锁断路器操作
- 通过信号：闭锁断路器电气分闸操作

NXPLUS C

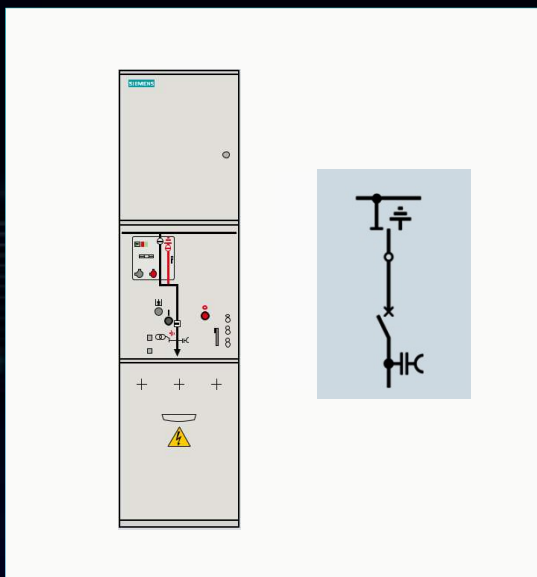
气体绝缘开关设备

典型方案

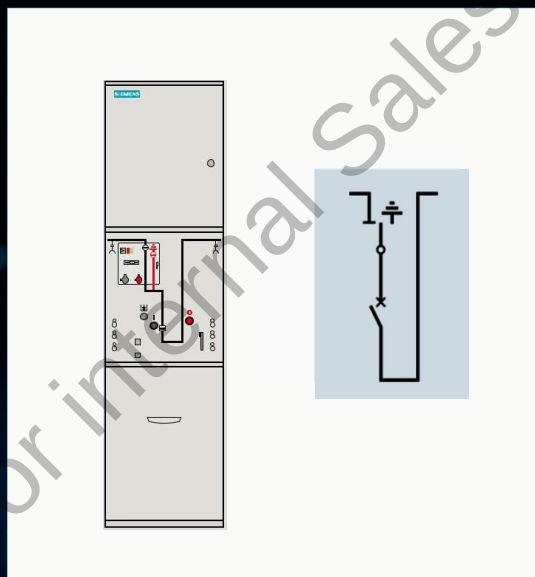


NXPLUS C – 典型技术方案

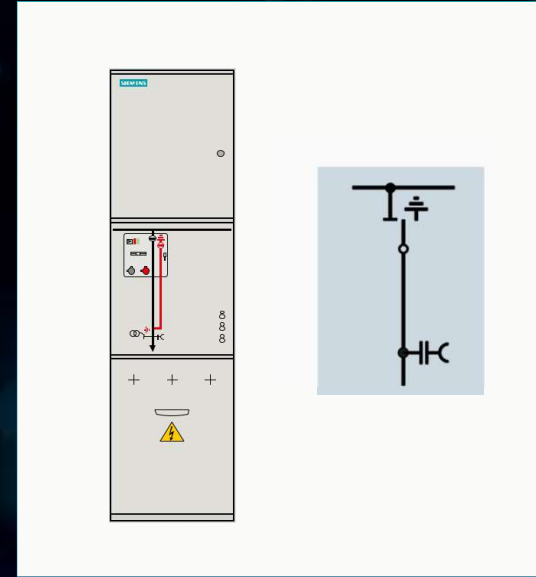
断路器柜 CB



母线分段柜 BS



隔离开关柜 DS



NXPLUS C

气体绝缘开关设备

非标方案

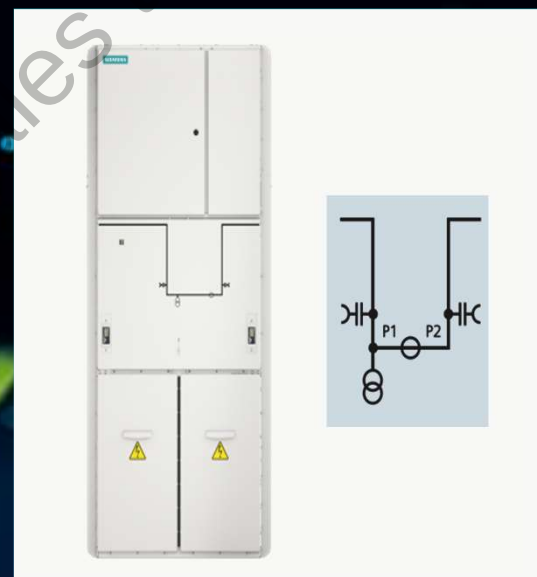


NXPLUS C – 非标技术方案

所用变柜 PT-F



空气计量柜 aME*



备注：更多方案可选

* 带隔刀，不带隔刀可选

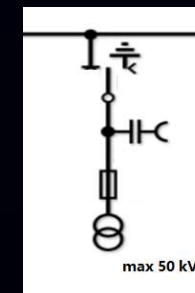
SIEMENS

NXPLUS C (PT-F) Power transformer panel

Gas insulated, Safety, reliable and maintenance-free for life

技术参数：

- ✓ 额定电压 $U_r \leq 12 \text{ kV}$
- ✓ 额定母线电流 $\leq 2500 \text{ A}$
- ✓ 额定短时耐受电流 $I_{sc} \leq 31.5 \text{ kA } 4\text{s}$
- ✓ 燃弧等级： $31.5 \text{ kA } 1\text{s}$
- ✓ 变压器容量： $\leq 50 \text{ kVA}$
- ✓ 尺寸： $900 \times 2250 \times 1100 \text{ mm}$

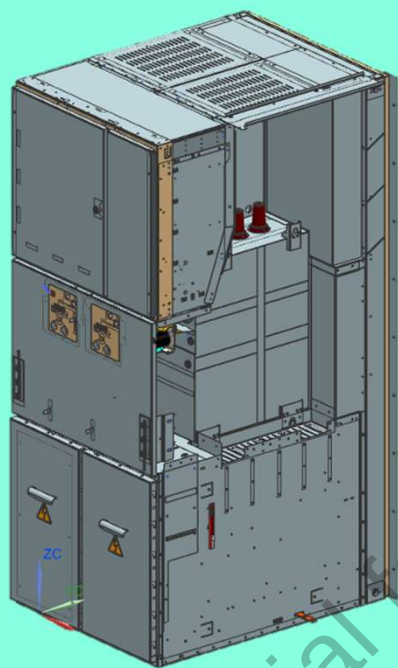


Fuse has been updated, in this picture is not right version.

NXPLUS C LMPT Solution

NXPLUS C 客户定制化解决方案

NXPLUS C 空气计量柜解决方案



技术参数：

- ✓ 额定电压 $U_r \leq 12 \text{ kV}$
- ✓ 额定母线电流 $\leq 1250 \text{ A}$
- ✓ 额定馈线电流
- ✓ 额定短时耐受电流 $I_{sc} \leq 31.5 \text{ kA } 4\text{s}$
- ✓ 燃弧等级：31.5 kA 1s
- ✓ 尺寸：900*2250*1100mm

NXPLUS C

气体绝缘开关设备

产品亮点



NXPLUS C

产品亮点 - 经典设计，无限可能



安全可靠，终生免维护

西门子真空灭弧室

真空灭弧技术的先驱



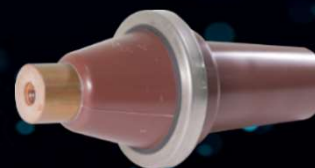
不锈钢气箱

气密激光焊接，无密封圈



套管

激光焊接，无气体泄漏风险



压力释放装置

激光焊接，安全可靠



气体压力指示

磁耦合技术，无需密封



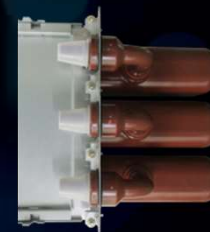
激光焊接技术

X光探伤及氦检漏



西门子环氧树脂件

无需工具，打开熔丝盒



无螺栓，终生密封

更加安全可靠

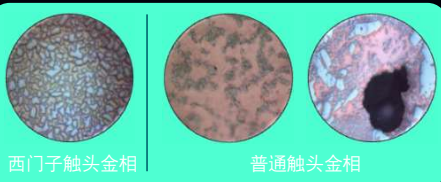


NXPLUS C

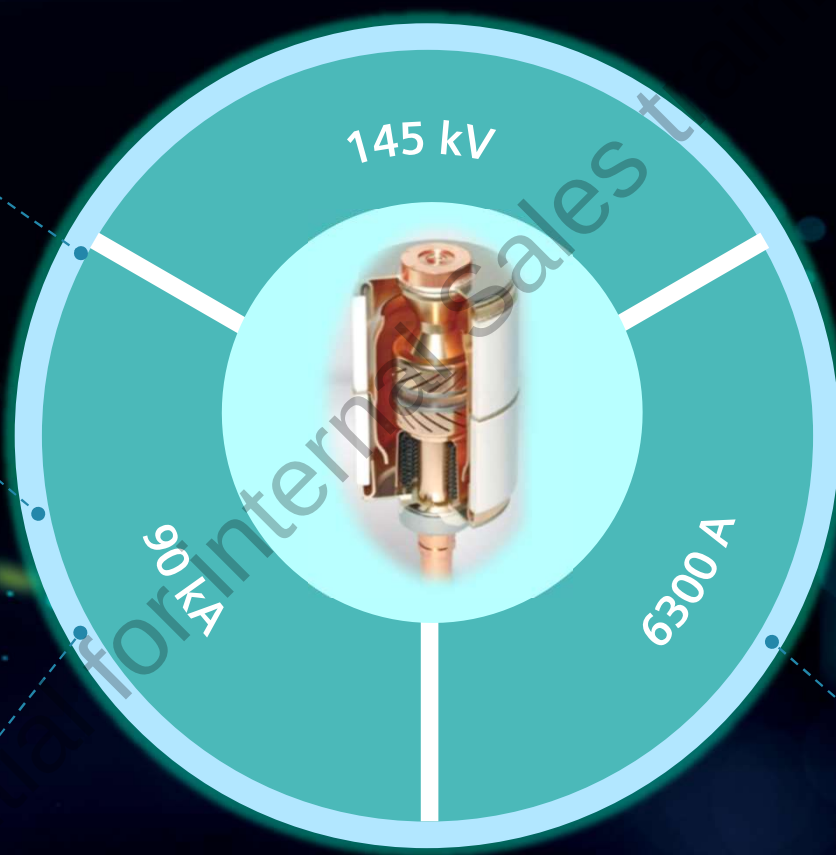
产品亮点 – 西门子真空灭弧室-历经四十年的业绩验证

世界领先的电真空技术

高品质的触头材料



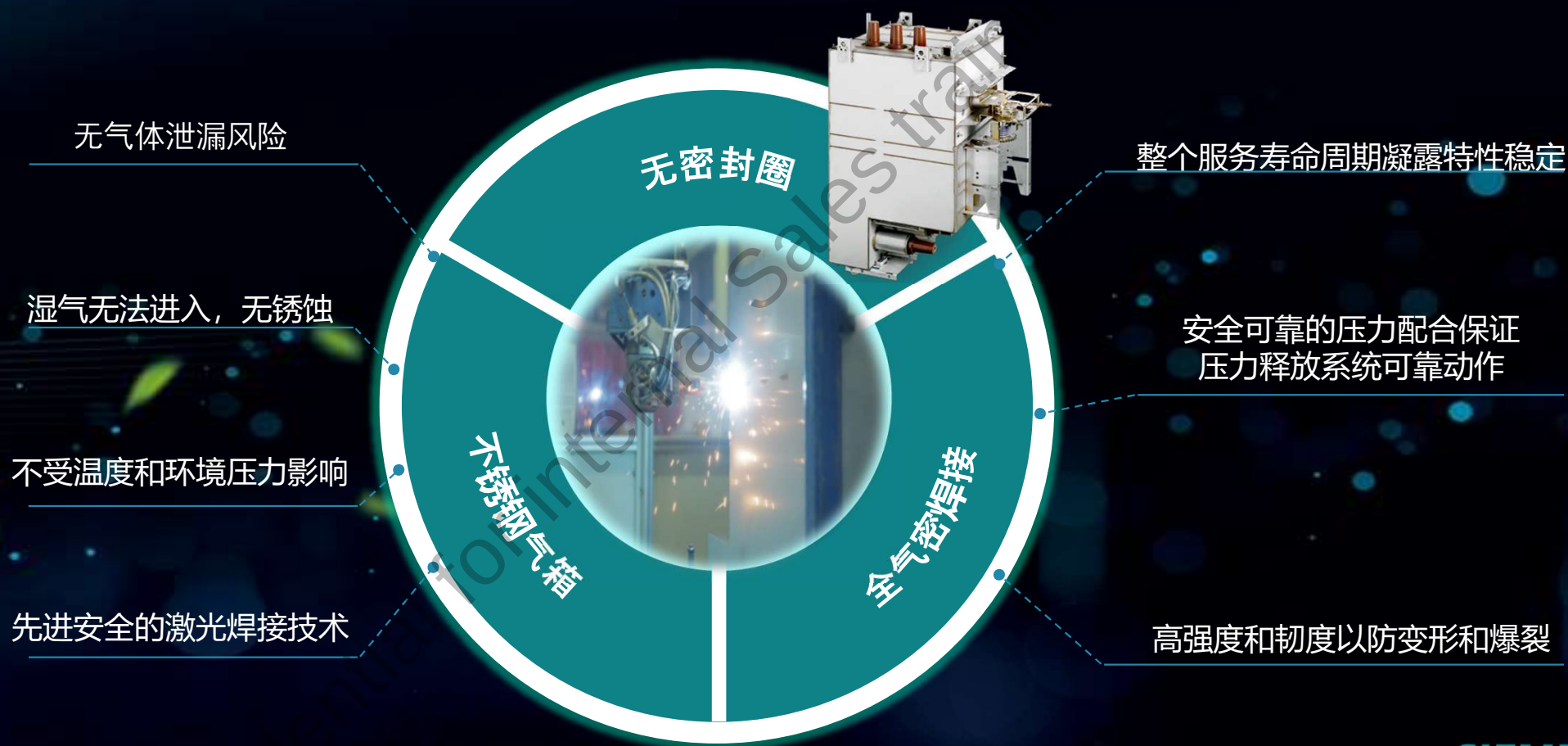
X光探伤及泄漏率检测技术



- 开断能力强
- 绝缘强度高
- 真空度高
- 接触电阻低
- 截流值低
- 重燃率低
- 使用寿命长

NXPLUS C

产品亮点 - 激光焊接不锈钢气箱



NXPLUS C

产品亮点 - 激光焊接套管

激光焊接，无密封圈

采用场控电极的不锈钢法兰

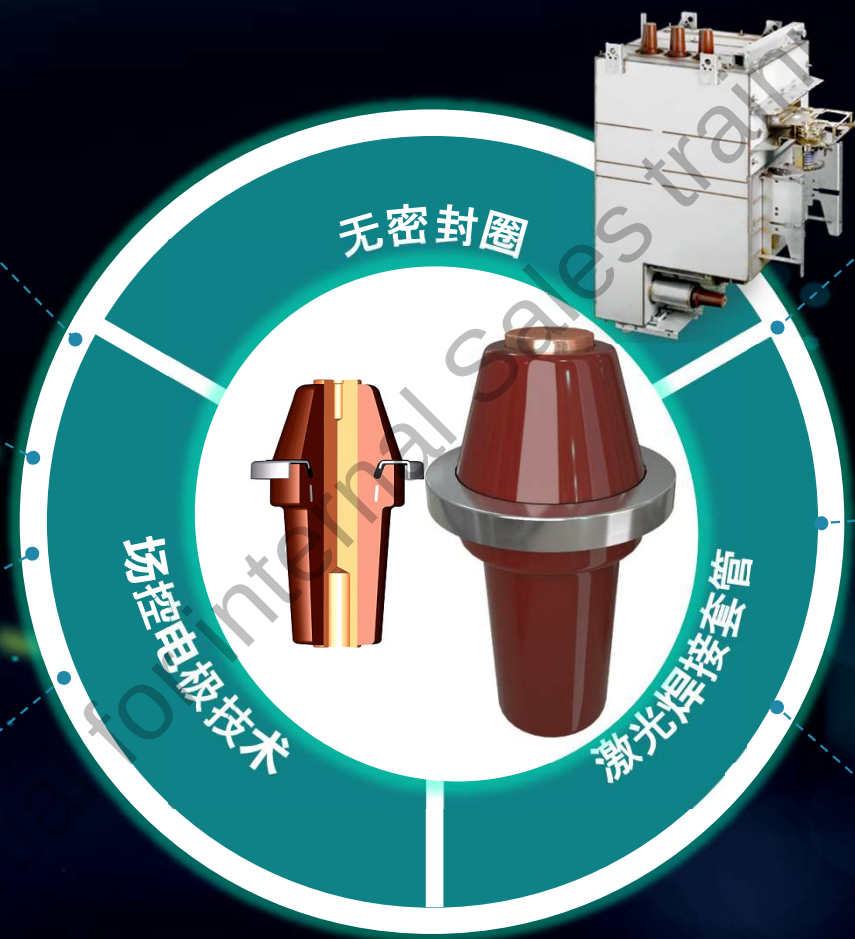
树脂浇注，套管螺栓

带电指示的容性检测接头

我们自己研发和生产

常规测试：X-线探伤试验、
局部放电测试、氦泄漏测试

漏气最小化，更高的品质



NXPLUS C

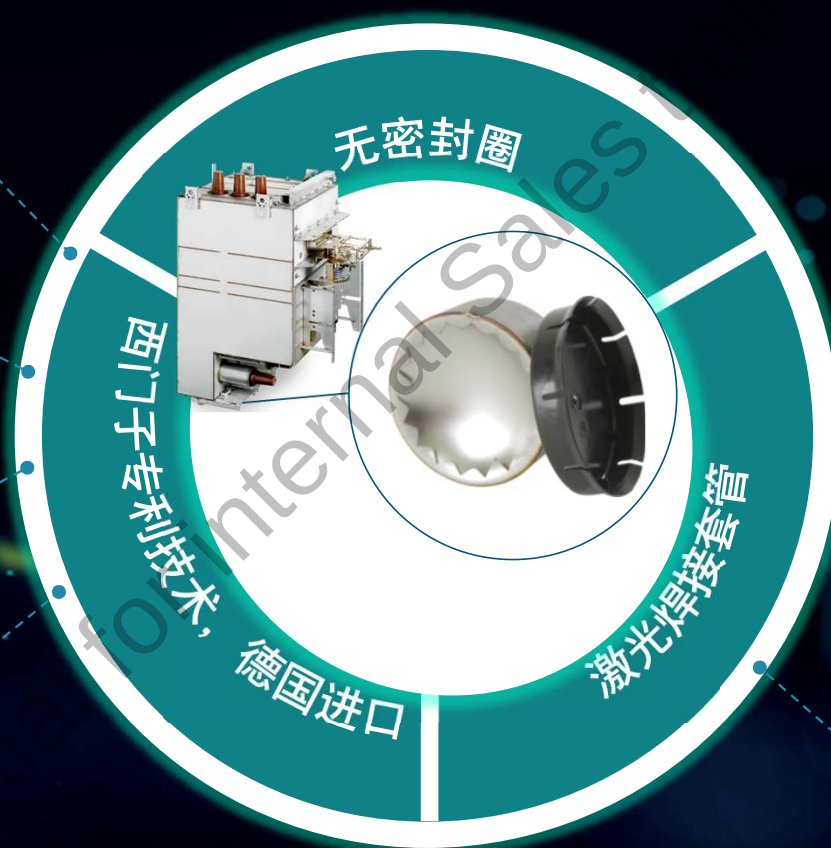
产品亮点 - 激光焊接压力释放装置

高安全性及可靠性历经百万台
开关设备验证

确定的动作压力,起始动作压力低,
动作值准确、安全、可靠

型式试验满足 IEC
62271-200及 DIN
50187, 运行期间无需
重复试验

360度锯齿状设计,
释放时完全打开, 通道瞬间畅通



气箱内相对压力
in hPa

气箱爆裂压力
> 4,550 hPa (4.55 bar)

压力释放打开
2,000-2,500 hPa (2-2.5 bar)

最大允许操作压力
800 hPa (0.8 bar)

额定充气压力
500 hPa (0.5 bar)/20°C

最小允许操作压力
300 hPa (0.3 bar)

NXPLUS C

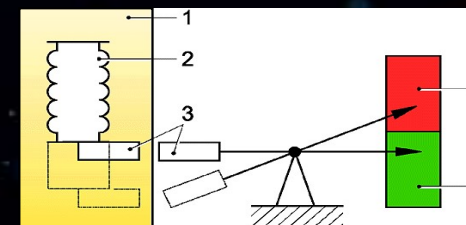
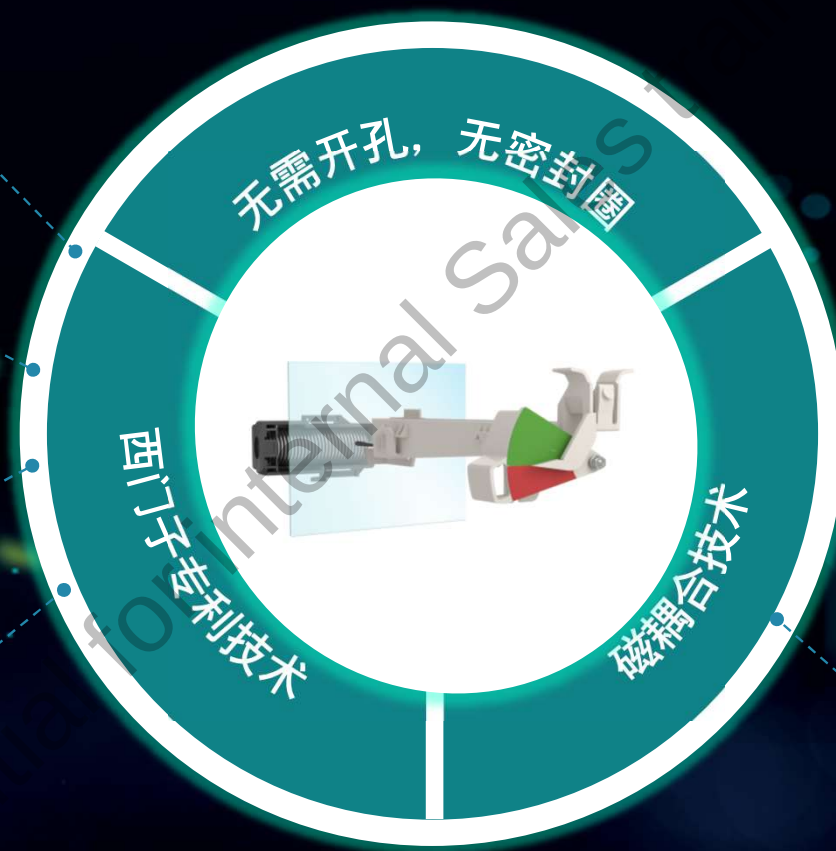
产品亮点 - 经典设计，无限可能

不受安装海拔高度影响

耐候性强，
不受温度和环境的影响

输出接点信号可选

高安全性及可靠性
历经百万台开关设备验证



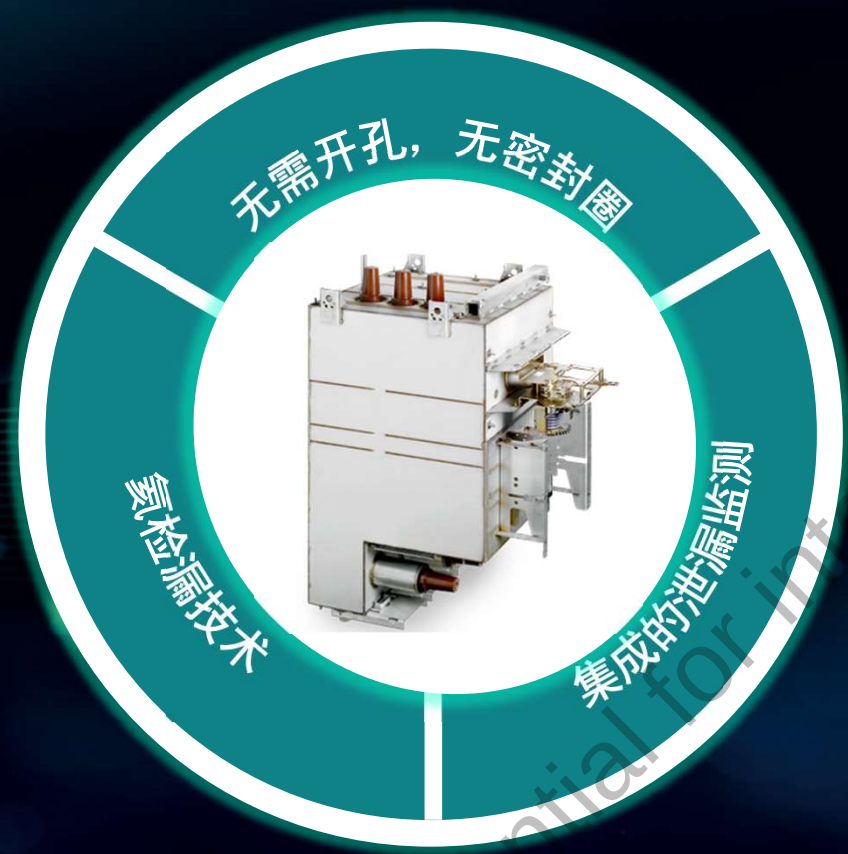
NXPLUS C

产品亮点 - 西门子内部生产的树脂浇注部件

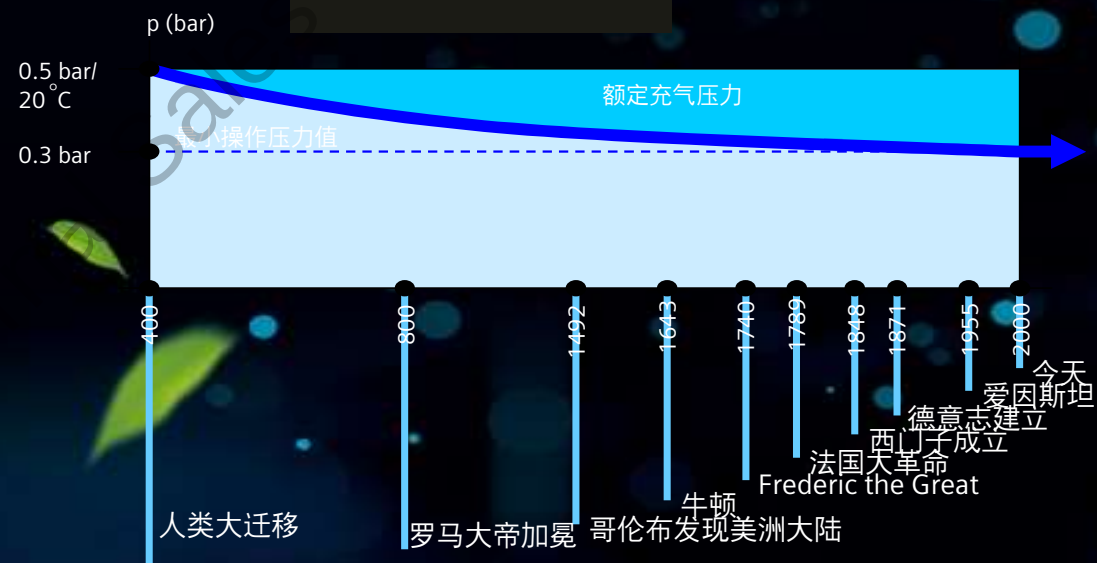


NXPLUS C

产品亮点 - 终生密封技术



最大泄漏率:
 $5 \cdot 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} / \text{sec}$

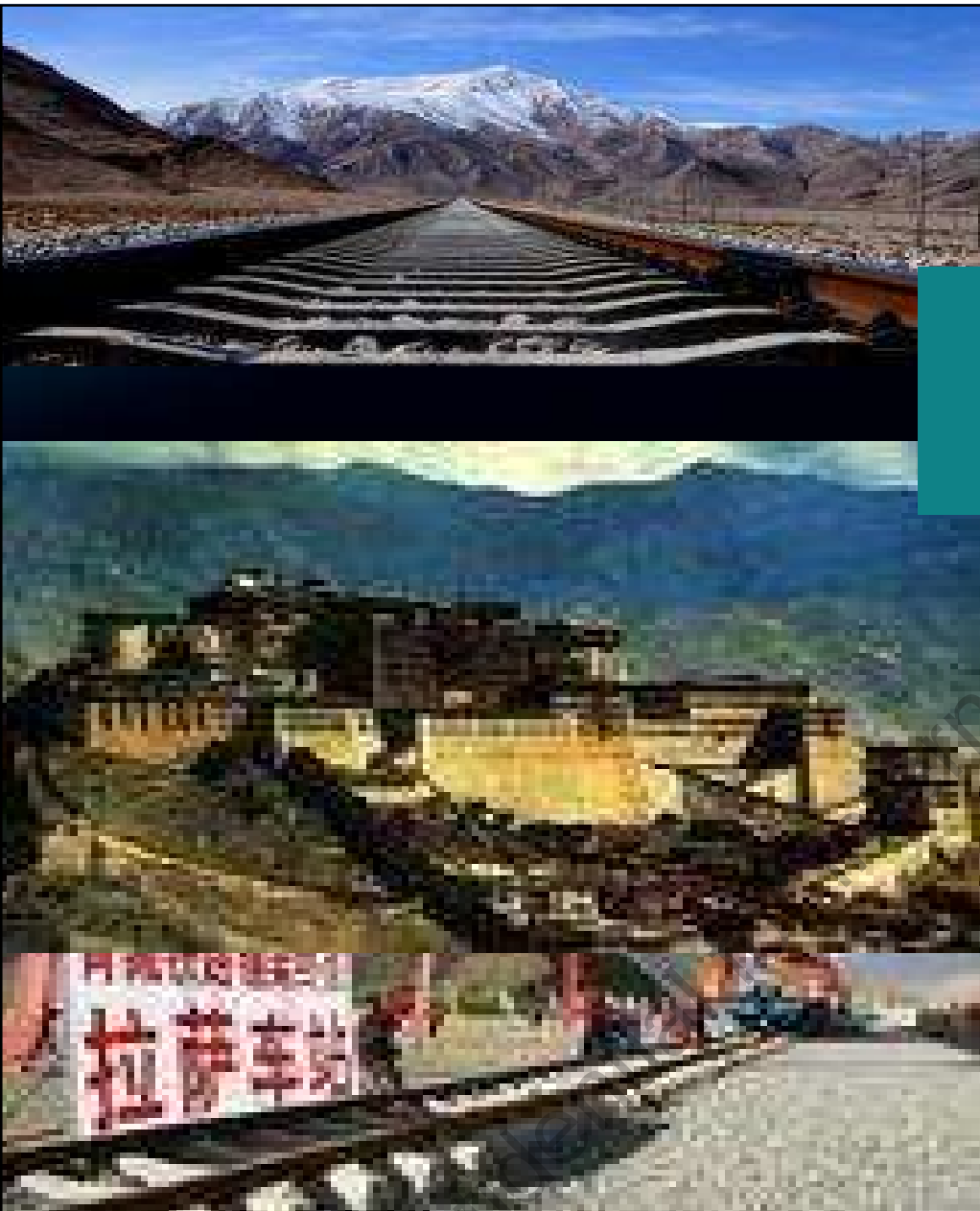


NXPLUS C

气体绝缘开关设备

辉煌历程





NXPLUS C 典型案例分享

拉萨/中国 12kV 气体绝缘开关设备 NXPLUS C 成功运 行于高海拔城市-拉萨

项目背景及项目挑战

青藏铁路位于中国高海拔地区，最高海拔高度超 5000 米，其中唐古拉山变电站海拔高度达 5072 米。极限环境下需要绝对可靠的开关设备提供电源供应。于 2004 年 11 月 3 日正式运营。

西门子供货范围

- 气体绝缘开关柜 NXPLUS C ~13 台
- 气体绝缘开关柜 8DA ~193 台

产品优势与客户获益

极限环境下，绝对可靠的西门子气体绝缘开关设备！

西门子的中压气体绝缘开关柜 NXPLUS C 及 8DA 拥有压倒性的绝对优势：

- 高可靠性
- 不受周围恶劣环境的影响，例如盐水、湿气、灰尘和温度影响气候影响的特点
- 高密封性，防止灰尘和污垢进入
- 不受海拔高度的影响
- 免维护的特性降低了产品生命周期成本

SIEMENS

NXPLUS C

典型案例分享

上海/中国
12kV 气体绝缘开关柜 NXPLUS C 成功运行
于国际赛车厂项目，受到客户的高度认可

项目背景及项目挑战

上海 F1 国际赛车场项目位于上海嘉定区，总面积约 5.3 平方公里。可靠的电力供应与合理的价格是客户的期望。

西门子供货范围

- 气体绝缘开关柜 NXPLUS C ~52 台
- 气体绝缘开关柜 8DA ~6 台

产品优势及客户获益

西门子的中压气体绝缘开关柜 NXPLUS C 及 8DA 的优势：

- 安全、高可靠性
- 高密封性，防止灰尘和污垢进入
- 免维护的特性降低了产品生命周期成本

“西门子开关一流的技术性能和合理的价格满足了上海国际赛车场的需求。”

—— 花梦申，F1 国际赛车场物资设备部经理

SIEMENS



水位线

NXPLUS C 典型案例分享

福建/中国 福建国税局项目 12 kV 气体绝缘开关设备 NXPLUS C 遭受 洪水淹没依然持续电力供应

项目背景

2005 年 10 月，福建遭受龙王台风侵袭，12 kV 西门子气体绝缘开关设备 NXPLUS C 开关设备在被洪水淹没长达两天后，西门子工程师为其一次部分进行清洁干燥处理，二次部分进行必要的更换测试后，至今运行正常。

西门子供货范围

- 气体绝缘开关柜 NXPLUS-C ~8 台

产品优势与客户获益

恶劣环境下，依然无限可靠的西门子气体绝缘开关设备！

西门子的中压气体绝缘开关设备 NXPLUS C 拥有压倒性的绝对优势：

- 高可靠性
- 不受周围恶劣环境的影响，例如盐水、湿气、灰尘和温度影响气候影响的特点
- 高密封性，防止灰尘和污垢进入

SIEMENS

SIEMENS

Any Time Any Where

产品家族

最新
样本

最新
视频

最新
产品动态

卖点展示

想获取**最新产品样本**?

Get the latest catalogues!

想了解**最新产品动态**?

Learn about the latest product news!

想了解更多**全系列配电产品**?

Learn more about entire product portfolio!

更简洁、生动的产品卖点展示?

Concise and attractive display of product selling points!

电气及自动化移动微站 Electrification and Automation Mobile Site

您的便携式移动资讯平台

Your Portable Mobile Dictionary, Any Time Any Where



siemens.com.cn/mv-lv-solutions



Wang Fang

王芳

Product Portfolio Manager

产品经理

Siemens Smart Infrastructure

Energy Automation

西门子智能基础设施集团

配电设备与系统事业部

Contact Information:

Mobile Phone: 17765141438

Email Address: fangfwwang@siemens.com

Official Website: siemens.com.cn/mv-lv-solutions



NXPLUS C

经典，智慧，安全，安心